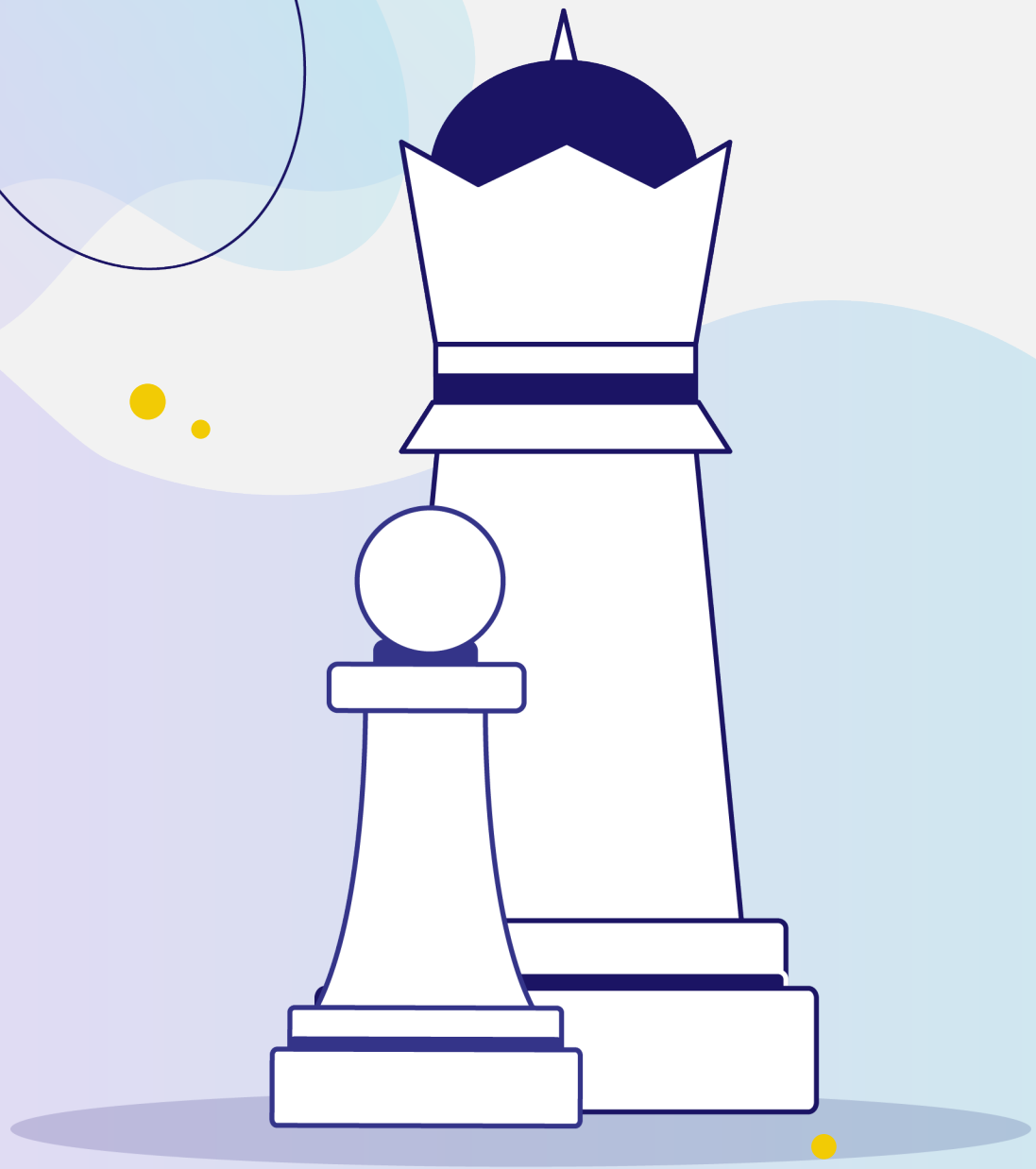
Tecnológico de Monterrey | Educación Continua

THE LEARNING GATE



Camino a la Ruta por la Salud



En este manual de ejercicios usarás lo aprendido sobre Estadística para la ciencia de datos para resolver cuatro misiones que pondrán a prueba tus conocimientos y habilidades adquiridas.

Responde cada uno de los ejercicios en este archivo interactivo, sigue las instrucciones de cada uno de ellos. Una vez terminados tus ejercicios, ve al final del manual para revisar las respuestas correctas y compáralas con las tuyas. Puedes regresar a los ejercicios para aprovechar la retroalimentación.

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®



¿Recuerdas la historia de María y el evento de ciclismo?

La fecha de la **Ruta por la salud** se aproxima, pues se llevará a cabo la semana entrante y se espera que sea todo un éxito. Marco, encargado de la organización y transmisión del evento, presentará su proyecto apoyándose de la consultora SportX.

Por su parte, María, como científica de datos, tiene una misión muy importante, pues **debe generar todo un análisis y usar los resultados que obtenga para realizar una propuesta.**

Como debes imaginar, su intervención es de gran valor, pues este análisis abarca las redes disponibles para determinar la viabilidad de los diferentes proveedores y así seleccionar el más adecuado para la cobertura del evento deportivo. ¿Quieres saber más?

Lo primero que hizo María fue identificar el tipo de variables, realizó gráficos para representar la información, posteriormente calculó las medidas resumen: de tendencia central, de dispersión y de forma de cada uno de los proveedores, y verificó la normalidad de cada proveedor. De este modo, obtuvo la comparación de los proveedores a través de las medias y encontró que eran distintas, por lo que obtuvo el coeficiente de variación y eligió aquel proveedor que le diera una red más estable y que le diera la velocidad media más alta.

Con todo esto, podrá hacer una comparación de los proveedores a través de las medias para determinar si son distintas. ¿Puedes ayudarla a completar este importante trabajo?

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Autoevaluación

Así como María, resulta indispensable que en tu labor como científico de datos puedas reflexionar sobre la importancia de los tópicos revisados en este curso y que seas capaz de relacionarlos para llevarlos a la práctica en tu vida laboral.

Selecciona aquellas tareas de la siguiente lista que se asocien con los conocimientos obtenidos al final del módulo de conocimiento:

Identifico los conceptos básicos en estadística para aplicarlos adecuadamente en la exploración de datos.	○
Clasifico las variables según su tipo para determinar la herramienta estadística a utilizar.	○
Resumo la información y detecto valores atípicos para decidir si se incluyen en el análisis.	○
Identifico los diferentes tipos de medidas para construir un reporte que describa las características importantes de una variable.	○
Selecciono las medidas adecuadas para explicar el comportamiento de una variable.	○

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Distingo entre un comportamiento de distribución normal y uno no normal.	○
Identifico las características de la distribución normal.	○
Analizo el comportamiento de datos con base en una distribución normal para aplicarlo en la toma de decisiones.	○
Utilizo las herramientas estadísticas para comprobar la normalidad de una variable.	○

Si marcaste todos los elementos de la lista, **¡felicidades!** Estás listo para practicar estos conocimientos a través de un caso. Si dejaste algún elemento sin marcar, te invitamos a que revises de nuevo el tema correspondiente y después retomes esta actividad.



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Introducción

Manejar datos, utilizar las medidas estadísticas y validar la normalidad a través de una prueba de hipótesis, puede resultar todo un reto, pues para hacerlo de forma correcta, se necesita una lista de habilidades. Afortunadamente, tú estás aquí para ayudar a María con el **análisis de la velocidad de descarga de datos.**

La velocidad de carga no tiene el mismo nivel de relevancia, pues es imprescindible disponer de una red con una cobertura necesaria para el evento deportivo.

Transmitir las competencias en vivo requiere de la cobertura del evento en tiempo real, por lo que María se dio a la tarea de conocer y asociar las conexiones similares para obtener las velocidades reales en megas por segundo en distintos momentos del día de cuatro principales proveedores.

Observa los resultados que obtuvo María respecto a los recursos de los proveedores disponibles:

Proveedores			
RedPlay	TelReds	ConectZZ	MyBlue
66.2	76.1	62.6	56.3
72.5	60.8	68.9	72.5
50	64.4	76.1	93.2
71.6	82.4	45.5	59.9
52.7	85.1	50	80.6
59.9	95.9	41	
	91.4		

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Como parte del análisis, obtuvo el siguiente resumen estadístico:

	Proveedores			
	RedPlay	TelReds	ConectZZ	MyBlue
Media	62.2	79.4	57.4	72.5
Error típico	3.9	5.0	5.7	6.8
Mediana	63.1	82.4	56.3	72.5
Moda	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Desviación estándar	9.5	13.2	14.0	15.1
Varianza de la muestra	91.0	173.3	194.9	228.8
Curtosis	-2.1	-1.2	-1.9	-1.3
Coeficiente de asimetría	-0.2	-0.4	0.2	0.4
Rango	22.5	35.1	35.1	36.9

	Proveedores			
	RedPlay	TelReds	ConectZZ	MyBlue
Mínimo	50.0	60.8	41.0	56.3
Máximo	72.5	95.9	76.1	93.2
Suma	372.9	556.1	344.1	362.5
Cuenta	6.0	7.0	6.0	5.0
Nivel de confianza (95.0 %)	10.0	12.2	14.6	18.8
Coeficiente de variación	15.3	16.6	24.3	20.9
Percentil 25 % (q1)	54.5	67.3	46.6	59.9
Percentil 75 % (q3)	70.3	84.4	67.3	80.6
Rango intercuartíco	15.8	17.1	20.7	20.7

Ayuda a María a comparar los cuatro proveedores para poder sugerir aquella red más viable para la cobertura de las competencias. Para lograrlo, se presentan cuatro misiones que deberás resolver. ¡Adelante!

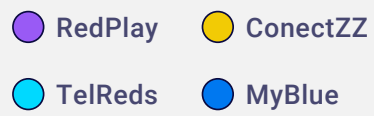
Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

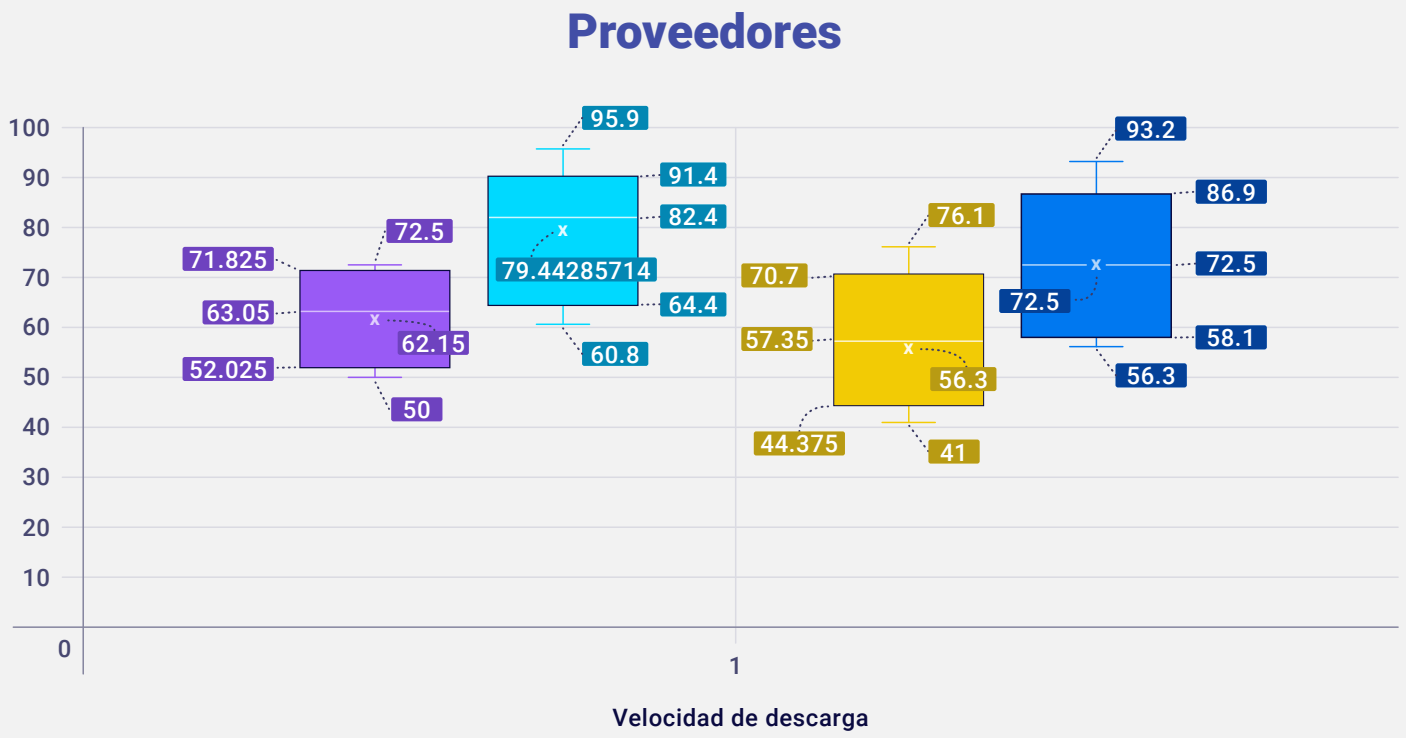
Misión 1: ¿Los datos son comparables?

Propósito: Comparar los datos obtenidos de los proveedores.

Gracias al análisis que realizó María, cuentan ya con un resumen estadístico, por lo que tu primera misión es comparar los cuatro proveedores.

Para facilitar esta acción, puedes apoyarte del siguiente *box plot:*





Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 1: Ejercicio 1

Instrucciones: Lee con atención las opciones, apóyate en el recurso proporcionado y selecciona la respuesta correcta.

De acuerdo con el *box plot,* **¿cuál proveedor consideras que es el más viable?**

Opciones de respuesta			
a) El proveedor con niveles más bajos de velocidad es RedPlay.	○	b) El proveedor que presenta mayor sesgo es TelReds.	○
c) El proveedor que presenta mayor estabilidad en sus velocidades es MyBlue.	○	d) La mejor opción es ConectZZ.	○

Para comprobar tu respuesta y conocer la retroalimentación, pulsa el siguiente botón:

Revisar respuestas >

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

¡Vas en camino!

Terminaste tu primera misión enfocada en comparar los datos obtenidos de los proveedores, sin embargo, aún tienes tres más por resolver.

Continúa con el material para completar cada una de ellas.



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 2: Análisis en caso de la presencia de sesgo

Propósito: Hacer uso de las medianas y los rangos intercuartílicos para determinar las ventajas de un proveedor.

¡Muy bien, lograron comparar los datos! El primer paso está dado, pero aún queda más por hacer.

María se dio a la tarea de calcular las medianas y los rangos intercuartílicos. Con el resultado obtenido, creó y te entregó la siguiente información:

	Proveedores			
	RedPlay	TelReds	ConectZZ	MyBlue
Mediana	63.1	82.4	56.3	72.5
Percentil 25 % (q1)	54.5	67.3	46.6	59.9
Percentil 75 % (q3)	70.3	84.4	67.3	80.6
Rango intercuartílico	15.8	17.1	20.7	20.7

Con ella, espera que logres reconocer cuál es el mejor proveedor considerando un equilibrio entre estabilidad de conexión y velocidad. ¿Qué respuesta le darás? ¡Continúa para completar esta tarea!

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 2: Ejercicio 1

Instrucciones: Lee con atención las opciones, apóyate en el recurso proporcionado y selecciona la respuesta correcta.

¿Cuál consideras que es el mejor proveedor considerando que buscas un equilibrio entre estabilidad de conexión y velocidad?

Opciones de respuesta			
a) RedPlay	○	b) ConectZZ	○
c) TelReds	○	d) MyBlue	○

¿Te gustaría conocer cuál es la respuesta correcta? Comprueba tu resultado:

Revisar respuestas >

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

¡Lo estás haciendo increíble!

Estás a la mitad de esta práctica, terminaste la segunda misión centrada en usar las medianas y los rangos intercuartílicos para determinar ventajas de un proveedor. Quedan sólo dos misiones más.

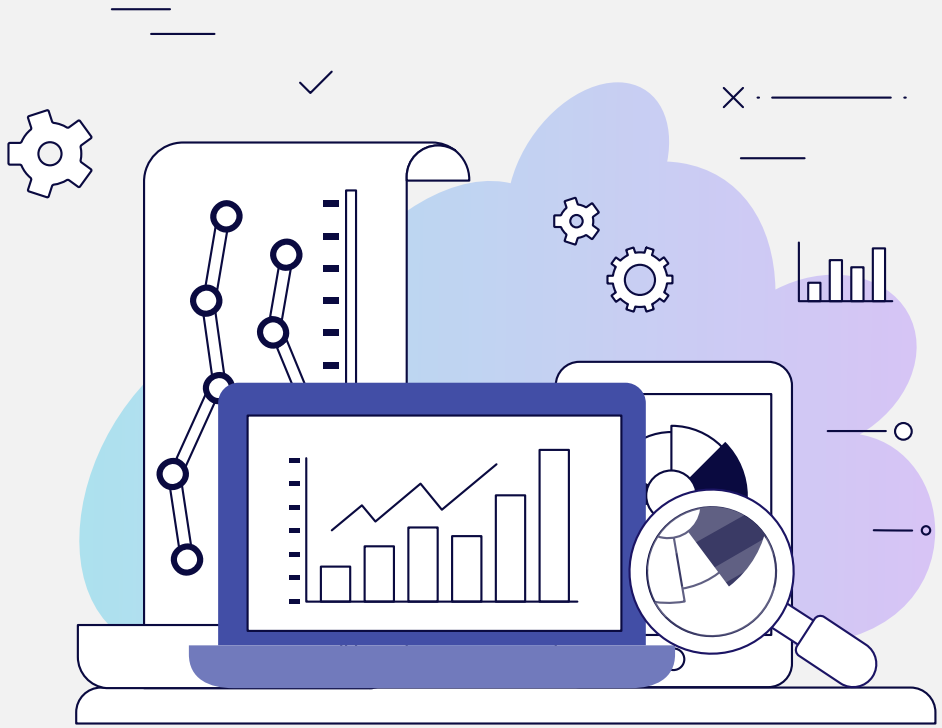
Continúa con el material para completar cada una de ellas.



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 3: Análisis en caso de la presencia de normalidad

Propósito: Comparar las medias y los coeficientes de variación.



Aun con el resultado del punto anterior, María quiere estar ciento por ciento segura de elegir al proveedor correcto. Por lo tanto, ha hecho un análisis basándose en la comparación de medias y coeficientes de variación. ¿Quieres conocer la información que obtuvo tu compañera? Ayúdale a analizarla para tomar la mejor decisión.

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 3: Ejercicio 1

La información que María obtuvo es la siguiente:

	Proveedores			
	RedPlay	TelReds	ConectZZ	MyBlue
Media	62.2	79.4	57.4	72.5
Desviación estándar	9.5	13.2	14.0	15.1
Coeficiente de variación	15.3	16.6	24.3	20.9



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Instrucciones: Lee con atención las opciones, apóyate en el recurso proporcionado y selecciona la respuesta correcta.

Bajo esta información obtenida, **¿cuál consideras que es el mejor proveedor recordando que buscas un equilibrio entre estabilidad de conexión y velocidad?**

Opciones de respuesta			
a) RedPlay	○	b) ConectZZ	○
c) TelReds	○	d) MyBlue	○

No te olvides de comprobar tu respuesta.

Revisar respuestas >

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

¡Excelente trabajo!

Terminaste la tercera misión, enfocada en realizar un análisis en caso de la presencia de normalidad mediante la comparación de las medias y los coeficientes de variación.

Sólo queda una misión más. ¡Venga, es la recta final!



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 4: Validación de la normalidad de cada proveedor

Propósito: Aplicar una prueba de Anderson-Darling para confirmar si hay una distribución normal.

¡Muy bien! Luego de estas tres acciones, se toman el tiempo de analizar las conclusiones a las que han llegado. Al hacerlo, María notó que TelReds es el proveedor que presenta el **mayor sesgo,** esto hace que se cuestione si el comportamiento de su velocidad de descarga sigue una distribución normal.

Para resolver esta duda, propones aplicar la prueba de Anderson-Darling. ¿Cuál es tu conclusión?

¡Vamos por esa última misión!



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 4: Ejercicio 1

Instrucciones: Selecciona la respuesta correcta.

De acuerdo con la prueba de Anderson-Darling, para saber si el comportamiento de su velocidad de descarga sigue una distribución normal. **¿Cuál es tu conclusión?**

Opciones de respuesta			
a) Sí sigue una distribución normal.	○	b) No sigue una distribución normal.	○
c) Con el tamaño de muestra que se tiene no es posible aplicar la prueba Anderson-Darling.	○	d) Sólo una de las variables presenta distribución normal, el resto no.	○

No continúes sin corroborar si tu respuesta fue correcta. Usa el siguiente botón:

Revisar respuestas >

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

¡Felicidades,
terminaste las cuatro misiones que tenías!

Gracias a todos estos pasos, y de hacer cada uno de los análisis, María notó que TelReds es la mejor opción porque, aunque no tiene la mejor estabilidad, no está muy lejos de tenerla al ser la segunda opción. Además, brinda las velocidades más altas.

Es una decisión totalmente segura y respaldada por un análisis estadístico que contó con tu ayuda; TelReds sería el proveedor a elegir para la carrera.

Ahora eres capaz de tomar decisiones basadas en indicadores estadísticos. ¡Muy buen trabajo!



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Cierre

En esta práctica, resolviste de manera satisfactoria las cuatro misiones que se te presentaron:

- Verificar la compatibilidad de los datos
- Analizar en caso de la presencia de sesgo
- Analizar en caso de la presencia de normalidad
- Validar la normalidad de cada proveedor

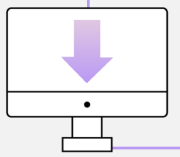
Si bien el *box plot* es una primera herramienta de visualización, realizar las comparaciones utilizando medidas de tendencia central y dispersión mejora la comprensión del comportamiento de la variable, en este caso, la velocidad. Además, la validación de la normalidad permite hacer precisiones sobre las velocidades esperadas con mayor probabilidad, lo que minimiza los riesgos de error en la toma de decisiones.

Por último, reflexiona sobre lo siguiente.

En este caso pudiste ver la importancia del uso de las herramientas estadísticas aprendidas para la correcta toma de decisiones. Ya que, en lugar de simplemente elegir el proveedor que anuncia una mayor velocidad de internet, con el análisis que has realizado puedes tomar en cuenta otros factores como la estabilidad de conexión, e incluso poner en la balanza simultáneamente estos dos factores importantes.

Como científico de datos puedes aplicar el proceso comparativo mediante diversos recursos como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma, y así realizar un análisis más completo como lo realizó María.

A continuación, podrás cotejar las respuestas correctas con las que marcaste en tus ejercicios. Al finalizar la retroalimentación, realizarás un reto como actividad evaluable en la que tendrás que aplicar lo aprendido en este curso y, posteriormente, deberás entregar en plataforma la evidencia solicitada.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Bibliografía

Anderson, D. R. (2015). *Estadística para administración y economía* (13.ª ed.). Cincinnati: Cengage Learning. Cincinnati: Cengage Learning.



Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Respuestas y retroalimentación

Misión 1 / Ejercicio 1

Respuesta:			
a) El proveedor con niveles más bajos de velocidad es RedPlay.	○	b) El proveedor que presenta mayor sesgo es TelReds.	◉
c) El proveedor que presenta mayor estabilidad en sus velocidades es MyBlue.	○	d) La mejor opción es ConectZZ.	○

Retroalimentación: Para llegar a esta respuesta considera tres puntos importantes:

1. Ten en cuenta que, aunque a simple vista las cajas de los *box plots* de RedPlay y ConectZZ parecieran estar al mismo nivel, en el caso de ConectZZ existen valores de velocidad 9 mbps más bajos (50 vs 41mbps). Lo mismo sucede al comparar los gráficos de TelReds y MyBlue, en donde MyBlue presenta el mínimo valor de 56.3 mbps, mientras que el valor mínimo en TelReds es de 60.8 mbps.

2. Recuerda que se desea la velocidad más alta, el rango en el que se mueve TelReds son superiores a los valores (mínimo y máximo) en comparación con MyBlue.

3. El proveedor que presenta mayor sesgo es TelReds, dado que existe sesgo en su comportamiento, aunque los otros tres proveedores muestren equilibrio o simetría, deberás hacer un análisis comparativo utilizando las medianas.

< Regresar a la misión

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 2 / Ejercicio 1

Respuesta:			
a) RedPlay.	○	b) ConectZZ	○
c) TelReds	◉	d) MyBlue	○

Retroalimentación: TelReds cumple con los dos criterios, tanto de estabilidad como de velocidad más alta en comparación con las otras opciones.

Pero, ¿por qué los otros proveedores no cumplen?

Tal vez el hecho de que RedPlay sea el proveedor que tiene el menor rango intercuartílico, es decir, el de mayor estabilidad en la velocidad de internet, te puede hacer pensar que es la mejor opción, en la realidad estarías dejando fuera otro criterio importante, como la **velocidad mediana más alta** que podrías obtener con TelReds. Este último es el segundo más estable y el mejor en cuanto a la velocidad mediana más alta que podrías obtener con RedPlay.

< Regresar a la misión

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

Misión 3 / Ejercicio 1

Respuesta:			
a) RedPlay.	○	b) ConectZZ	○
c) TelReds	◉	d) MyBlue	○

Retroalimentación: Al realizar la comparación a través de las medias y los coeficientes de variación, se puede observar el mismo comportamiento de que RedPlay es el proveedor que tiene el menor coeficiente de variación, es decir, el de mayor estabilidad en la velocidad de internet, y que la velocidad promedio más alta se puede obtener con TelReds. Este último es el segundo más estable y el mejor en cuanto a las velocidades promedio más altas.

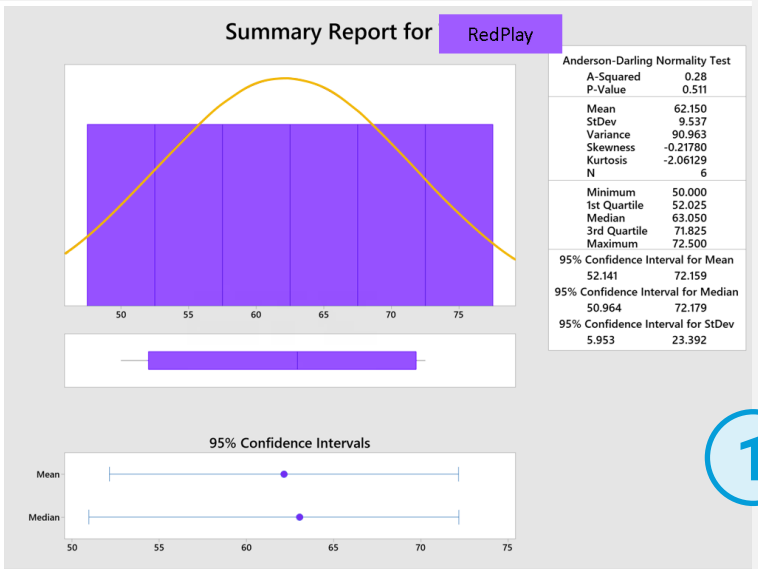
< Regresar a la misión

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®

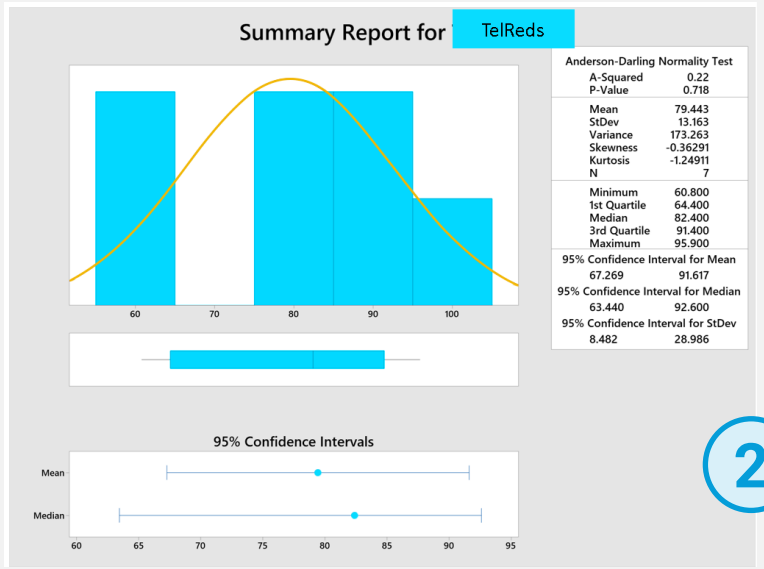
Misión 4 / Ejercicio 1

Respuesta:	
a) Sí sigue una distribución normal.	◉
b) No sigue una distribución normal.	○
c) Con el tamaño de muestra que se tiene no es posible aplicar la prueba Anderson-Darling.	○
d) Sólo una de las variables presenta distribución normal, el resto no.	○

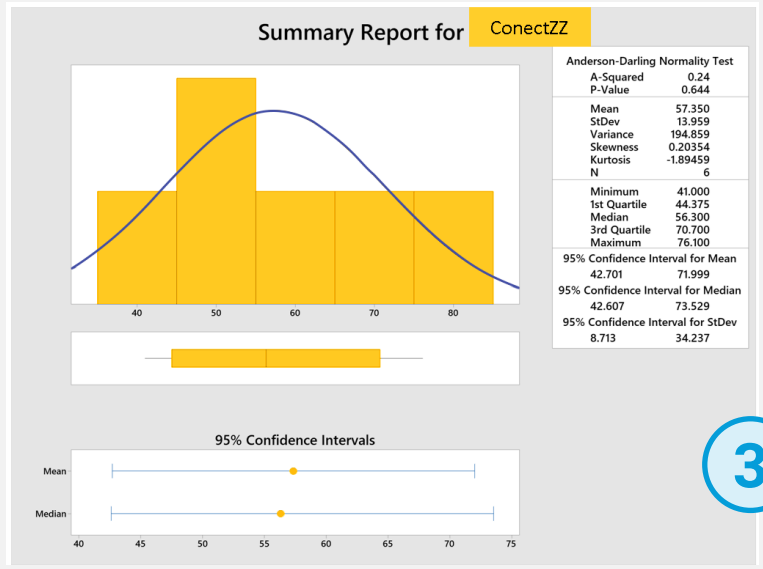
Retroalimentación: Al realizar la prueba de Anderson-Darling de los 4 proveedores todos muestran que su velocidad de descarga sí sigue una distribución normal como se muestra en los gráficos siguientes:



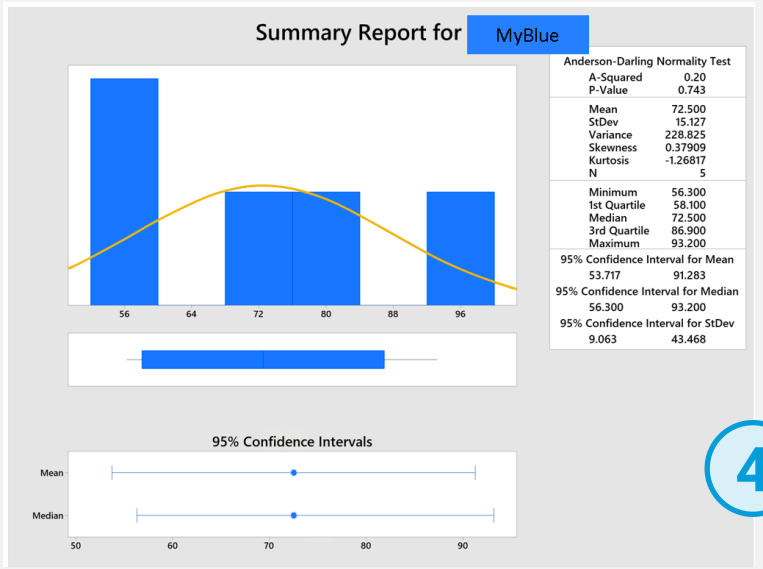
Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®



2



3



4

< Regresar a la misión

Tecnológico de Monterrey © 2025 | The Learning Gate ®